

第五章 一元函数微分学的应用（一）——几何应用（强化篇）

（概念辨析）题目[1]:绝对值对数函数的极值、拐点与驻点辨析

设 $f(x) = |\ln|x||$, 则 ().

- [A] $x = 1$ 不是 $f(x)$ 的极值点
- [B] $(1, 0)$ 不是 $y = f(x)$ 的拐点
- [C] $x = -1$ 不是 $f(x)$ 的驻点
- [D] $x = 0$ 不是 $y = f(x)$ 的渐近线

答案: [C]

主要思路:

分析绝对值对数函数的奇偶性、单调性与凹凸性, 根据极值点、拐点、驻点与垂直渐近线的严格定义逐项判定。

解题过程:

[1] 分析函数基本性质

函数的定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 。

因为 $f(-x) = |\ln|-x|| = |\ln|x|| = f(x)$, 所以 $f(x)$ 为偶函数, 图形关于 y 轴对称。

当 $x > 0$ 时, 去绝对值:

$$f(x) = |\ln x| = \begin{cases} -\ln x, & 0 < x < 1 \\ \ln x, & x \geq 1 \end{cases}$$

[2] 逐项分析选项

对 [A]: 因为 $|\ln|x|| \geq 0$, 且 $f(1) = 0$, 所以在 $x = 1$ 的邻域内恒有 $f(x) \geq f(1) = 0$ 。由极小值的定义知, $x = 1$ 是 $f(x)$ 的极小值点, 故 [A] 错误。

对 [B]: 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) = -\ln x$, $f''(x) = \frac{1}{x^2} > 0$, 曲线为凹;

当 $x > 1$ 时, $f(x) = \ln x$, $f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$, 曲线为凸。

由于曲线在 $x = 1$ 处连续, 且两侧凹凸性相反, 因此 $(1, 0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点, 故 [B] 错误。

对 [C]: 驻点的定义为使一阶导数等于零的点 (即 $f'(x) = 0$)。

考察 $x = -1$ 处的导数:

当 $-1 < x < 0$ 时, $|x| = -x \in (0, 1)$, $\ln|x| < 0$, $f(x) = -\ln(-x)$ 。

求导: $\frac{d}{dx}[-\ln(-x)] = -\frac{1}{-x} \cdot (-1) = -\frac{1}{x}$ 。

当 $x \rightarrow -1^+$ 时, $f'_+(-1) = -\frac{1}{-1} = 1$ 。

当 $x < -1$ 时, $|x| = -x > 1$, $f(x) = \ln(-x)$ 。

求导: $\frac{d}{dx}[\ln(-x)] = \frac{1}{-x} \cdot (-1) = \frac{1}{x}$ 。

当 $x \rightarrow -1^-$ 时, $f'_-(-1) = \frac{1}{-1} = -1$ 。

由于 $f'_+(-1) = 1 \neq -1 = f'_-(-1)$, 导数 $f'(-1)$ 不存在, 因此 $x = -1$ 绝不是驻点, 故 [C] 正确。

对 [D]: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} |\ln|x|| = +\infty$, 因此 $x = 0$ 是曲线的垂直渐近线, 故 [D] 错误。

综上所述, 正确选项为 [C]。

（切线方程）题目[2]:极限条件确定切线方程

设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x)+1]x^2}{x-\sin x} = 2$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 _____。

答案: $y = \frac{1}{3}x - 1$ (或 $x - 3y - 3 = 0$)

主要思路:

利用等价无穷小 $x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3$ 化简极限式, 结合连续性求出 $f(0)$, 再由导数定义求出 $f'(0)$, 从而写出切线方程。

解题过程:

[1] 求 $f(0)$ 的值

已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x)+1]x^2}{x-\sin x} = 2$ 。

当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3$, 代入得:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x)+1]x^2}{\frac{1}{6}x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6[f(x)+1]}{x} = 2 \implies \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+1}{x} = \frac{1}{3}$$

由于分母 $x \rightarrow 0$, 且极限存在, 分子必趋于零:

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(x)+1] = 0 \implies \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1$$

又 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 故 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1$ 。

[2] 求导数 $f'(0)$ 并写出切线方程

由导数的定义:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - (-1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 1}{x} = \frac{1}{3}$$

因此, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0)) = (0, -1)$ 处的切线方程为:

$$y - (-1) = \frac{1}{3}(x - 0) \implies y = \frac{1}{3}x - 1$$

即 $x - 3y - 3 = 0$ 。

(导数保号性) 题目[3]: 闭区间端点极值的单侧导数符号

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且在点 $x = a$ 处取最小值, 在点 $x = b$ 处取最大值, 则 ()。

[A] $f'_+(a) \leq 0, f'_-(b) \leq 0$

[B] $f'_+(a) \leq 0, f'_-(b) \geq 0$

[C] $f'_+(a) \geq 0, f'_-(b) \leq 0$

[D] $f'_+(a) \geq 0, f'_-(b) \geq 0$

答案: [D]

主要思路:

利用单侧导数的极限定义与极限的保号性直接判定端点处单侧导数的符号。

解题过程:

[1] 分析左端点 $x = a$ 处的右导数

由题意, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上取最小值, 则对任意 $x \in (a, b]$, 均有 $f(x) \geq f(a)$ 。

当 $x > a$ 时, $x - a > 0$, 故差商:

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0$$

由极限的保号性, 取极限 $x \rightarrow a^+$ 得:

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0$$

[2] 分析右端点 $x = b$ 处的左导数

由题意, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上取最大值, 则对任意 $x \in [a, b)$, 均有 $f(x) \leq f(b)$ 。

当 $x < b$ 时, $x - b < 0$, 且 $f(x) - f(b) \leq 0$, 故差商:

$$\frac{f(x) - f(b)}{x - b} \geq 0$$

由极限的保号性, 取极限 $x \rightarrow b^-$ 得:

$$f'_-(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} \geq 0$$

因此 $f'_+(a) \geq 0$ 且 $f'_-(b) \geq 0$, 正确选项为 [D]。

(极值点与拐点) 题目[4]: 无极值点且无拐点的参数范围

设函数 $f(x) = (x^2 + a)e^x$, 若 $f(x)$ 既没有极值点也没有拐点, 则 a 的取值范围是 ()。

[A] $[0, 1)$

[B] $[1, +\infty)$

[C] $[1, 2)$

[D] $[2, +\infty)$

答案: [D]

主要思路:

求出一阶导数 $f'(x)$ 与二阶导数 $f''(x)$, 函数无极值点等价于 $f'(x)$ 不变号, 无拐点等价于 $f''(x)$ 不变号, 分别令对应二次方程判别式 $\Delta \leq 0$ 取交集。

解题过程:

[1] 分析无极值点的条件

求一阶导数:

$$f'(x) = 2xe^x + (x^2 + a)e^x = (x^2 + 2x + a)e^x$$

由于 $e^x > 0$ 恒成立, 函数没有极值点当且仅当 $f'(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不变号。

二次三项式 $x^2 + 2x + a$ 的二次项系数为 $1 > 0$, 故不变号充要条件为:

$$\Delta_1 = 2^2 - 4(1)(a) = 4 - 4a \leq 0 \implies a \geq 1$$

(当 $a = 1$ 时, $f'(x) = (x + 1)^2 e^x \geq 0$ 恒成立, $x = -1$ 不是极值点)。

[2] 分析无拐点的条件

求二阶导数:

$$f''(x) = (2x+2)e^x + (x^2+2x+a)e^x = (x^2+4x+a+2)e^x$$

函数没有拐点当且仅当 $f''(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不变号。

二次三项式 $x^2+4x+a+2$ 的二次项系数为 $1 > 0$, 故不变号充要条件为:

$$\Delta_2 = 4^2 - 4(1)(a+2) = 16 - 4a - 8 = 8 - 4a \leq 0 \implies a \geq 2$$

(当 $a=2$ 时, $f''(x) = (x+2)^2 e^x \geq 0$ 恒成立, $x=-2$ 不是拐点)。

[3] 取交集确定 a 的范围

由题意, $f(x)$ 既无极值点又无拐点, 故需同时满足:

$$\begin{cases} a \geq 1 \\ a \geq 2 \end{cases} \implies a \geq 2$$

即 $a \in [2, +\infty)$, 正确选项为 [D]。

(函数最值与不等式) 题目[5]: 对数根号不等式恒成立的参数最小值

使得 $\ln x \leq a\sqrt{x}$ 恒成立的最小正数 a 为 _____。

答案: $\frac{2}{e}$

主要思路:

分离参数将不等式转化为 $a \geq \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$, 通过求导寻找函数 $g(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ 的最大值。

解题过程:

[1] 参数分离

对任意 $x > 0$, $\sqrt{x} > 0$, 不等式 $\ln x \leq a\sqrt{x}$ 等价于:

$$a \geq \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$$

因此, 使不等式恒成立的最小正数 a 即为函数 $g(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最大值。

[2] 求导寻找最大值

对 $g(x)$ 求导:

$$g'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot \sqrt{x} - \ln x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}}{x} = \frac{\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{\ln x}{2\sqrt{x}}}{x} = \frac{2 - \ln x}{2x\sqrt{x}}$$

令 $g'(x) = 0$, 得 $\ln x = 2 \implies x = e^2$ 。

当 $0 < x < e^2$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增;

当 $x > e^2$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减。

[3] 计算最大值

故 $x = e^2$ 为 $g(x)$ 的唯一极大值点, 也是全局最大值点:

$$g_{\max} = g(e^2) = \frac{\ln(e^2)}{\sqrt{e^2}} = \frac{2}{e}$$

因此, a 的最小正数为 $\frac{2}{e}$ 。

(不等式恒成立) 题目[6]: 指数不等式恒成立的参数取值范围

设 $e^{ax} \geq 1 + x$ 对任意实数 x 均成立, 则 a 的取值范围为 _____。

答案: $a = 1$ (或 $\{1\}$)

主要思路:

构造辅助函数 $f(x) = e^{ax} - (1 + x)$, 利用 $x = 0$ 处取得极小值的必要条件求出 a , 再验证充分性。

解题过程:

[1] 由极值必要条件确定 a

设辅助函数 $f(x) = e^{ax} - (1 + x)$, 其定义域为 $\mathbb{R}$ 。

由题意, $f(x) \geq 0$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立, 且 $f(0) = e^0 - (1 + 0) = 0$ 。

这说明 $x = 0$ 是 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的最小值点, 也是极小值点。

因为 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 由费马引理, 必有:

$$f'(0) = 0$$

计算导数: $f'(x) = ae^{ax} - 1$ 。

代入 $x = 0$ 得:

$$f'(0) = ae^0 - 1 = a - 1 = 0 \implies a = 1$$

[2] 验证充分性

当 $a = 1$ 时, $f(x) = e^x - 1 - x$ 。

$f'(x) = e^x - 1$ 。

当 $x < 0$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减;

当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增。

因此 $f(x) \geq f(0) = 0$ 恒成立, 即 $e^x \geq 1 + x$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 成立。

故 a 的取值范围为 $a = 1$ 。

(变限积分单调与凹凸) 题目[7]: 含绝对值变限积分的单调性与凹凸性

设函数 $f(x) = \int_0^1 |t(t-x)| dt (0 < x < 1)$, 则 $f(x)$ 的单调区间及曲线 $y = f(x)$ 的凹凸区间分别为 ()。

[A] 单调增区间 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$; 单调减区间 $(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$; 在 $(0, 1)$ 内曲线为凹

[B] 单调减区间 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$; 单调增区间 $(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$; 在 $(0, 1)$ 内曲线为凹

[C] 单调增区间 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$; 单调减区间 $(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$; 在 $(0, 1)$ 内曲线为凸

[D] 单调减区间 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$; 单调增区间 $(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$; 在 $(0, 1)$ 内曲线为凸

答案: [A]

主要思路:

拆开绝对值积分得到 $f(x)$ 的显式多项式表达式, 求出一阶与二阶导数判定单调区间与凹凸性。

解题过程:

[1] 去绝对值计算定积分

当 $0 < x < 1$ 时, 积分变量 $t \in [0, 1]$:

在 $[0, x]$ 上, $t - x \leq 0$, 故 $|t(t - x)| = -t(t - x) = xt - t^2$;

在 $[x, 1]$ 上, $t - x \geq 0$, 故 $|t(t - x)| = t(t - x) = t^2 - xt$ 。

将积分分段计算:

$$\int_0^x (xt - t^2) dt = \left[\frac{xt^2}{2} - \frac{t^3}{3} \right]_0^x = \frac{x^3}{2} - \frac{x^3}{3} = \frac{x^3}{6}$$

$$\int_x^1 (t^2 - xt) dt = \left[\frac{t^3}{3} - \frac{xt^2}{2} \right]_x^1 = \left(\frac{1}{3} - \frac{x}{2} \right) - \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^3}{2} \right) = \frac{1}{3} - \frac{x}{2} + \frac{x^3}{6}$$

两段相加得:

$$f(x) = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{3} - \frac{x}{2} + \frac{x^3}{6} = \frac{x^3}{3} - \frac{x}{2} + \frac{1}{3}$$

[2] 判定单调性

求一阶导数:

$$f'(x) = x^2 - \frac{1}{2}$$

令 $f'(x) = 0$, 在 $(0, 1)$ 内解得驻点 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

当 $x \in \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调减少;

当 $x \in \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调增加。

[3] 判定凹凸性

求二阶导数:

$$f''(x) = 2x$$

当 $x \in (0, 1)$ 时, $f''(x) = 2x > 0$, 故曲线在 $(0, 1)$ 内为凹。

综上, 正确选项为 [A]。

(极值求解) 题目[8]: 变限积分函数的极值求解

求函数 $f(x) = \int_1^x (x^2 - t^2) \ln(1 + t^2) dt$ 的极值。

答案: 极大值为 $f(0) = \frac{1}{3} \ln 2 + \frac{4}{9} - \frac{\pi}{6}$; 极小值为 $f(1) = 0$

主要思路:

拆分变限积分后求导找出所有驻点, 分析导数符号变化确定极大值与极小值点, 利用分部积分法与有理分式积分计算极值。

解题过程:

[1] 拆分积分求导找驻点

将 x^2 提到积分号外:

$$f(x) = x^2 \int_1^x \ln(1+t^2) dt - \int_1^x t^2 \ln(1+t^2) dt$$

对 x 求导:

$$f'(x) = 2x \int_1^x \ln(1+t^2) dt + x^2 \ln(1+x^2) - x^2 \ln(1+x^2) = 2x \int_1^x \ln(1+t^2) dt$$

令 $f'(x) = 0$:

因为对任意 $t \neq 0$, $\ln(1+t^2) > 0$, 故变限积分 $\int_1^x \ln(1+t^2) dt$ 仅在 $x = 1$ 处为零, 且严格单调递增。

另一因子 $2x = 0$ 在 $x = 0$ 处为零。

因此驻点为 $x = 0$ 和 $x = 1$ 。

[2] 分析导数符号确定极值类型

考察 $f'(x)$ 在各区间的符号:

- 当 $x < 0$ 时, $2x < 0$, 且 $\int_1^x \ln(1+t^2) dt < 0$, 故 $f'(x) = (-) \cdot (-) > 0$;

- 当 $0 < x < 1$ 时, $2x > 0$, 且 $\int_1^x \ln(1+t^2) dt < 0$, 故 $f'(x) = (+) \cdot (-) < 0$;

- 当 $x > 1$ 时, $2x > 0$, 且 $\int_1^x \ln(1+t^2) dt > 0$, 故 $f'(x) = (+) \cdot (+) > 0$ 。

因此:

$x = 0$ 处导数由正变负, 为极大值点;

$x = 1$ 处导数由负变正, 为极小值点。

[3] 计算极小值与极大值

极小值:

$$f(1) = \int_1^1 (1-t^2) \ln(1+t^2) dt = 0$$

极大值:

$$f(0) = \int_1^0 (0-t^2) \ln(1+t^2) dt = \int_0^1 t^2 \ln(1+t^2) dt$$

分部积分:

$$f(0) = \frac{1}{3} \int_0^1 \ln(1+t^2) d(t^3) = \frac{1}{3} [t^3 \ln(1+t^2)]_0^1 - \frac{1}{3} \int_0^1 t^3 \cdot \frac{2t}{1+t^2} dt$$

$$= \frac{1}{3} \ln 2 - \frac{2}{3} \int_0^1 \frac{t^4}{1+t^2} dt$$

计算有理积分:

$$\frac{t^4}{1+t^2} = t^2 - 1 + \frac{1}{1+t^2}$$

$$\int_0^1 \left(t^2 - 1 + \frac{1}{1+t^2} \right) dt = \left[\frac{t^3}{3} - t + \arctan t \right]_0^1 = \frac{1}{3} - 1 + \frac{\pi}{4} = -\frac{2}{3} + \frac{\pi}{4}$$

代入得：

$$f(0) = \frac{1}{3} \ln 2 - \frac{2}{3} \left(-\frac{2}{3} + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{3} \ln 2 + \frac{4}{9} - \frac{\pi}{6}$$

(极值与导数概念) 题目[9]: 导数性质与局部单调性辨析

设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有定义，则以下结论正确的是 ().

[A] 若 $f(0) = 0, f'(0) = 0$ ，则 $x = 0$ 必不是极值点

[B] 若 $f'(0) = 0, f''(0) = 0$ ，则 $x = 0$ 必是极值点

[C] 若 $f(0) = 0, f'(0) > 0$ ，则存在 $\delta > 0$ ，使得 $f(x)$ 在 $(0, \delta)$ 内单调递增

[D] 若 $f'(0) = 0, f''(0) > 0$ ，则存在 $\delta > 0$ ，使得 $f(x)$ 在 $(-\delta, 0)$ 内单调递减

答案: [D]

主要思路:

利用导数定义的保号性与反例法排除错误选项，深入理解二阶导数符号对一阶导数符号及局部单调性的控制。

解题过程:

[1] 逐项分析与反例排除

对 [A]: 反例取 $f(x) = x^2$ 。有 $f(0) = 0, f'(0) = 0$ ，但 $x = 0$ 是严格极小值点，故 [A] 错误。

对 [B]: 反例取 $f(x) = x^3$ 。有 $f'(0) = 0, f''(0) = 0$ ，但在 $x = 0$ 处 $f(x)$ 严格单调递增，不是极值点，故 [B] 错误。

对 [C]: 反例取 $f(x) = x + 2x^2 \sin \frac{1}{x} (x \neq 0), f(0) = 0$ 。

由导数定义: $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1 > 0$ 。

但当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = 1 + 4x \sin \frac{1}{x} - 2 \cos \frac{1}{x}$ 。在 $x = 0$ 的任意邻域内, $f'(x)$ 均在 -1 到 3 之间剧烈震荡, 无法在任何 $(0, \delta)$ 内恒为正, 因此在该区间内不单调, 故 [C] 错误。

[2] 严谨证明 [D]

由二阶导数的定义:

$$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} > 0$$

由极限的保号性, 存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (-\delta, 0) \cup (0, \delta)$ 时, 有:

$$\frac{f'(x)}{x} > 0$$

当 $x \in (-\delta, 0)$ 时, $x < 0$, 由 $\frac{f'(x)}{x} > 0$ 必有 $f'(x) < 0$ 。

由于在区间 $(-\delta, 0)$ 内 $f'(x) < 0$ 恒成立, 根据拉格朗日中值定理, 函数 $f(x)$ 在 $(-\delta, 0)$ 内严格单调递减。故 [D] 正确。

(斜渐近线) 题目[10]: 隐式三次曲线的斜渐近线

曲线 $x^3 - y^3 = 3x^2$ 的斜渐近线方程为 ().

[A] $x + y - 1 = 0$

[B] $x + y + 1 = 0$

[C] $x - y + 1 = 0$

[D] $x - y - 1 = 0$

答案: [D]

主要思路:

将隐函数解出 y 的表达式, 利用泰勒展开式 $(1+u)^{1/3} = 1 + \frac{1}{3}u + o(u)$ 直接求出斜渐近线方程。

解题过程:

[1] 表示 y 关于 x 的渐近展开

由方程 $x^3 - y^3 = 3x^2$, 解得:

$$y^3 = x^3 - 3x^2 = x^3 \left(1 - \frac{3}{x}\right)$$

两边开三次方:

$$y = x \left(1 - \frac{3}{x}\right)^{1/3}$$

[2] 泰勒展开求渐近线

当 $x \rightarrow \infty$ 时, $\frac{3}{x} \rightarrow 0$ 。利用二项式展开公式 $(1+u)^\alpha = 1 + \alpha u + o(u)$:

$$\left(1 - \frac{3}{x}\right)^{1/3} = 1 + \frac{1}{3} \left(-\frac{3}{x}\right) + o\left(\frac{1}{x}\right) = 1 - \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$$

代入 y :

$$y = x \left(1 - \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)\right) = x - 1 + o(1)$$

因此:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [y - (x - 1)] = 0$$

斜渐近线方程为 $y = x - 1$, 即 $x - y - 1 = 0$ 。正确选项为 [D]。

(单调性综合) 题目[11]: 指数加权函数的单调性判定

设 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调增加, $f(0) = f'(0) = 0$, 则在 $[0, 1]$ 上 ()。

[A] $e^x f(x)$ 单调增加, $e^{-x} f(x)$ 单调减少

[B] $e^x f(x)$ 单调增加, $e^{-x} f(x)$ 单调增加

[C] $e^x f(x)$ 单调减少, $e^{-x} f(x)$ 单调增加

[D] $e^x f(x)$ 单调减少, $e^{-x} f(x)$ 单调减少

答案: [B]

主要思路:

求导后结合已知条件 $f'(x)$ 单调递增, 利用拉格朗日中值定理比较 $f'(x)$ 与 $f(x)$ 的大小关系。

解题过程:

[1] 确定 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的符号

因为 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调增加, 且 $f'(0) = 0$, 所以对任意 $x \in (0, 1]$, 有 $f'(x) \geq f'(0) = 0$.

因为 $f'(x) \geq 0$, 所以 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调增加。

结合 $f(0) = 0$, 对任意 $x \in [0, 1]$, 有 $f(x) \geq f(0) = 0$.

[2] 分析 $e^x f(x)$ 的单调性

设 $g(x) = e^x f(x)$, 求导得:

$$g'(x) = e^x [f(x) + f'(x)]$$

由于 $f(x) \geq 0$ 且 $f'(x) \geq 0$, $e^x > 0$, 故 $g'(x) \geq 0$.

因此 $e^x f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调增加。

[3] 分析 $e^{-x} f(x)$ 的单调性

设 $h(x) = e^{-x} f(x)$, 求导得:

$$h'(x) = e^{-x} [f'(x) - f(x)]$$

对 $f(x)$ 在 $[0, x]$ 上应用拉格朗日中值定理 ($x \in (0, 1]$):

$$f(x) = f(x) - f(0) = f'(\xi)(x - 0) = xf'(\xi) \quad (0 < \xi < x)$$

因为 $f'(x)$ 单调增加, 且 $0 < \xi < x$, 所以 $f'(\xi) \leq f'(x)$.

又因为 $x \in [0, 1]$, 即 $x \leq 1$, 所以:

$$f(x) = xf'(\xi) \leq xf'(x) \leq 1 \cdot f'(x) = f'(x)$$

由此可得:

$$f'(x) - f(x) \geq 0$$

因此 $h'(x) = e^{-x} [f'(x) - f(x)] \geq 0$, 即 $e^{-x} f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调增加。

综上所述, 正确选项为 [B]。

(微分方程与极值) 题目[12]: 微分方程约束下的极值判断

已知函数 $y = f(x)$ 对一切 x 满足 $xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$. 若 $f'(x_0) = 0 (x_0 \neq 0)$, 则 ().

[A] $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的极大值

[B] $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的极小值

[C] $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

[D] $f(x_0)$ 不是函数 $f(x)$ 的极值, $(x_0, f(x_0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

答案: [B]

主要思路:

将驻点条件 $f'(x_0) = 0$ 代入微分方程, 解出二阶导数 $f''(x_0)$ 的表达式并判断其正负, 由二阶充分条件判定极值。

解题过程:

[1] 代入驻点条件求 $f''(x_0)$

将 $x = x_0$ 代入原方程:

$$x_0 f''(x_0) + 3x_0 [f'(x_0)]^2 = 1 - e^{-x_0}$$

已知 $f'(x_0) = 0$, 故方程化为:

$$x_0 f''(x_0) = 1 - e^{-x_0}$$

因为 $x_0 \neq 0$, 两边同除以 x_0 得:

$$f''(x_0) = \frac{1 - e^{-x_0}}{x_0}$$

[2] 判断 $f''(x_0)$ 的符号

考察函数 $g(x) = \frac{1-e^{-x}}{x}$ ($x \neq 0$):

- 当 $x > 0$ 时, $e^{-x} < 1 \implies 1 - e^{-x} > 0$, 故 $g(x) = \frac{+}{+} > 0$;

- 当 $x < 0$ 时, $e^{-x} > 1 \implies 1 - e^{-x} < 0$, 故 $g(x) = \frac{-}{-} > 0$ 。

无论 $x_0 > 0$ 还是 $x_0 < 0$, 恒有:

$$f''(x_0) > 0$$

[3] 极值判定

由极值的第二充分条件: $f'(x_0) = 0$ 且 $f''(x_0) > 0$, 函数在 $x = x_0$ 处取得极小值, 即 $f(x_0)$ 是极小值。

正确选项为 [B]。

(隐函数极值) 题目[13]: 变限积分隐函数极值判定

由 $\int_0^y e^{-\frac{t^2}{4}} dt = \frac{1}{3}(\sqrt{x} - 2)^2$ 所确定的函数 $y = y(x)$ ()。

[A] 只有极大值点 $x = 4$, 极大值为 0

[B] 只有极小值点 $x = 4$, 极小值为 0

[C] 只有极大值点 $x = 0$

[D] 有极大值点和极小值点分别为 $x = 0, x = 4$

答案: [B]

主要思路:

分析方程两端的非负性及单调性, 求导确定驻点及导数符号变化, 注意定义域端点不是极值点。

解题过程:

[1] 分析函数定义域与函数值非负性

原方程中含 $\sqrt{x}$, 故定义域要求 $x \geq 0$ 。

方程右端 $\frac{1}{3}(\sqrt{x} - 2)^2 \geq 0$ 恒成立。

设 $F(y) = \int_0^y e^{-\frac{t^2}{4}} dt$, $F'(y) = e^{-\frac{y^2}{4}} > 0$, 所以 $F(y)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增, 且 $F(0) = 0$ 。

因为 $F(y) \geq 0 = F(0)$, 所以必有 $y(x) \geq 0$ 。

[2] 求导寻找驻点

对原方程两端关于 x 求导 ($x > 0$):

$$e^{-\frac{t^2}{4}} \cdot y' = \frac{2}{3}(\sqrt{x} - 2) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x} - 2}{3\sqrt{x}}$$

$$y' = e^{\frac{t^2}{4}} \cdot \frac{\sqrt{x} - 2}{3\sqrt{x}}$$

因为 $e^{\frac{t^2}{4}} > 0$ 且 $3\sqrt{x} > 0$, 导数 y' 的符号完全由 $\sqrt{x} - 2$ 决定:

- 当 $0 < x < 4$ 时, $\sqrt{x} < 2 \implies y' < 0$, $y(x)$ 单调减少;

- 当 $x > 4$ 时, $\sqrt{x} > 2 \implies y' > 0$, $y(x)$ 单调增加。

[3] 极值判定

在 $x = 4$ 处, 导数由负变正, 且:

$$\int_0^{y(4)} e^{-\frac{t^2}{4}} dt = \frac{1}{3}(\sqrt{4} - 2)^2 = 0 \implies y(4) = 0$$

故 $x = 4$ 为极小值点, 极小值为 0。

端点 $x = 0$ 是定义域的边界点, 由极值点必须在内点处定义的原则, 端点不是极值点。

因此, $y = y(x)$ 只有极小值点 $x = 4$, 极小值为 0。正确选项为 [B]。

(单调性充要条件) 题目[14]:柯西中值商单调性的充分必要性辨析

设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $g'(x) > 0$, 则在 (a, b) 上, " $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 严格单调递增"是 " $\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}$ 严格单调递增"的 ()。

[A] 充分非必要条件

[B] 必要非充分条件

[C] 充分必要条件

[D] 既非充分又非必要条件

答案: [A]

主要思路:

利用柯西中值定理对商式求导证明充分性, 构造反例说明必要性不成立。

解题过程:

[1] 证明充分性

设 $F(x) = \frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}$ ($x \in (a, b)$)。求导得:

$$F'(x) = \frac{f'(x)[g(x)-g(a)] - g'(x)[f(x)-f(a)]}{[g(x)-g(a)]^2} = \frac{g'(x)}{g(x)-g(a)} \left[\frac{f'(x)}{g'(x)} - \frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)} \right]$$

由柯西中值定理, 存在 $\xi \in (a, x)$, 使得:

$$\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

代入导数表达式:

$$F'(x) = \frac{g'(x)}{g(x) - g(a)} \left[\frac{f'(x)}{g'(x)} - \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \right]$$

因为 $g'(x) > 0$, 所以 $g(x) - g(a) = g'(\eta)(x - a) > 0$ ($\eta \in (a, x)$)。

又已知 $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 在 (a, b) 上严格单调递增, 且 $a < \xi < x$, 故:

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} - \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} > 0$$

因此 $F'(x) > 0$, 即 $\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}$ 在 (a, b) 上严格单调递增。充分性成立。

[2] 反例否定必要性

取 $[a, b] = [0, 2\pi]$, $g(x) = x$, 此时 $g'(x) = 1 > 0$ 。

取 $f(x) = x^2 - \frac{1}{10}x \sin(10x)$, 此时 $f(0) = 0$ 。

则商式为:

$$F(x) = \frac{f(x) - f(0)}{g(x) - g(0)} = \frac{f(x)}{x} = x - \frac{1}{10} \sin(10x)$$

求导: $F'(x) = 1 - \cos(10x) \geq 0$, 且仅在离散点处为零, 故 $F(x)$ 严格单调递增。

然而:

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = f'(x) = 2x - \frac{1}{10} \sin(10x) - x \cos(10x)$$

对 $f'(x)$ 求导:

$$f''(x) = 2 - 2 \cos(10x) + 10x \sin(10x)$$

当 x 适当时 (如取 $\sin(10x) = -1$ 且 x 足够大), $f''(x) < 0$, 说明 $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 并非严格单调递增。必要性不成立。

综上, " $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 严格单调递增"是 " $\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}$ 严格单调递增"的充分非必要条件, 正确选项为 [A]。

(渐近线分析)题目[15]:含指数因子的曲线渐近线

曲线 $y = (5x - 3)e^{-\frac{1}{x}}$ 有渐近线 ()。

[A] $x = 0, y = 5x + 2$

[B] $x = 0, y = 5x - 8$

[C] $x = 0, y = 5x - 3$

[D] $x = 0, y = 5x - 2$

答案: [B]

主要思路:

考察 $x \rightarrow 0^-$ 的单侧极限判断铅直渐近线; 利用泰勒展开 $e^{-1/x} = 1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + o(1/x^2)$ 确定斜渐近线。

解题过程:

[1] 求铅直渐近线

当 $x \rightarrow 0^-$ 时, $-\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, 故 $e^{-\frac{1}{x}} \rightarrow +\infty$ 。

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (5x - 3)e^{-\frac{1}{x}} = (-3) \cdot (+\infty) = -\infty$$

因此 $x = 0$ 是一条铅直渐近线。

[2] 求斜渐近线

当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ 。

将 $e^{-\frac{1}{x}}$ 展开到 $\frac{1}{x}$ 的一次项:

$$e^{-\frac{1}{x}} = 1 - \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$$

代入 y 的表达式:

$$y = (5x - 3) \left(1 - \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right) = 5x - 5 - 3 + o(1) = 5x - 8 + o(1)$$

因此:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [y - (5x - 8)] = 0$$

斜渐近线方程为 $y = 5x - 8$ 。

曲线共有两条渐近线: $x = 0$ 和 $y = 5x - 8$ 。正确选项为 [B]。

(渐近线条数) 题目[16]: 无理与指数组合曲线的全部渐近线统计

曲线 $y = \frac{\sqrt{x^2 - x + 1}}{e^x - 1}$ 的渐近线共有 ()。

[A] 1 条

[B] 2 条

[C] 3 条

[D] 4 条或 4 条以上

答案: [C]

主要思路:

分别寻找分母为零点的铅直渐近线, 以及 $x \rightarrow +\infty$ 和 $x \rightarrow -\infty$ 方向的水平或斜渐近线。

解题过程:

[1] 寻找铅直渐近线

分母为零的点为 $e^x - 1 = 0 \implies x = 0$ 。

当 $x \rightarrow 0$ 时, 分子 $\sqrt{x^2 - x + 1} \rightarrow 1$, 分母 $e^x - 1 \rightarrow 0$ 。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 - x + 1}}{e^x - 1} = \infty$$

因此 $x = 0$ 为一条铅直渐近线 (第 1 条)。

[2] 寻找 $x \rightarrow +\infty$ 方向的渐近线

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 分子 $\sqrt{x^2 - x + 1} \sim x$, 分母 $e^x - 1 \sim e^x$ 。

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - x + 1}}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$$

因此 $y = 0$ 为一条水平渐近线 (第 2 条)。

[3] 寻找 $x \rightarrow -\infty$ 方向的渐近线

当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $e^x \rightarrow 0$, 分母趋于 -1 ; 分子 $\sqrt{x^2 - x + 1} = -x\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} \rightarrow +\infty$ 。

检验是否存在斜渐近线 $y = kx + b$:

$$k = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - x + 1}}{x(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}}{x(e^x - 1)} = \frac{-1}{-1} = 1$$

计算截距 b :

$$b = \lim_{x \rightarrow -\infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{\sqrt{x^2 - x + 1}}{e^x - 1} - x \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - x + 1} - x(e^x - 1)}{e^x - 1}$$

由于 $x \rightarrow -\infty$ 时 $xe^x \rightarrow 0$, 且分母 $e^x - 1 \rightarrow -1$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [\sqrt{x^2 - x + 1} + x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x^2 - x + 1) - x^2}{\sqrt{x^2 - x + 1} - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x + 1}{-2x} = \frac{1}{2}$$

因此:

$$b = \frac{\frac{1}{2} - 0}{-1} = -\frac{1}{2}$$

故在 $x \rightarrow -\infty$ 方向有一条斜渐近线 $y = x - \frac{1}{2}$ (第 3 条)。

渐近线共有 3 条 ($x = 0, y = 0, y = x - \frac{1}{2}$) , 正确选项为 [C]。

(极坐标渐近线) 题目[17]:极坐标曲线的直角坐标斜渐近线

曲线 $r(3\theta - \pi) = 1$ 的斜渐近线为 ()。

[A] $y = \sqrt{2}x - \frac{3}{2}$

[B] $y = \sqrt{2}x + \frac{3}{2}$

[C] $y = \sqrt{3}x - \frac{2}{3}$

[D] $y = \sqrt{3}x + \frac{2}{3}$

答案: [D]

主要思路:

将极坐标方程转化为直角坐标参数形式 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 利用极限求斜率 k 与截距 b 。

解题过程:

[1] 分析极坐标与直角坐标关系

曲线方程为 $r = \frac{1}{3\theta - \pi}$ 。

当 $3\theta - \pi \rightarrow 0$ 时, $\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}$, $r \rightarrow \infty$ 。

直角坐标表示为:

$$x = r \cos \theta = \frac{\cos \theta}{3\theta - \pi}, \quad y = r \sin \theta = \frac{\sin \theta}{3\theta - \pi}$$

[2] 计算斜渐近线的斜率 k

$$k = \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{y}{x} = \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

[3] 计算斜渐近线的截距 b

$$b = \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}} (y - \sqrt{3}x) = \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin \theta - \sqrt{3} \cos \theta}{3\theta - \pi}$$

利用辅助角公式化简分子:

$$\sin \theta - \sqrt{3} \cos \theta = 2 \left(\frac{1}{2} \sin \theta - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta \right) = 2 \sin \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right)$$

分母为 $3 \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right)$, 代入极限:

$$b = \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{2 \sin \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right)}{3 \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right)} = \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{2}{3}$$

因此斜渐近线方程为 $y = \sqrt{3}x + \frac{2}{3}$, 正确选项为 [D]。

(渐近线展开) 题目[18]: 三角对数曲线的斜渐近线计算

曲线 $y = x^2 \ln \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)$ 的斜渐近线为 _____。

答案: $y = x - 1$

主要思路:

作代换 $t = \frac{1}{x} \rightarrow 0$, 利用正弦、余弦及对数函数的麦克劳林展开式展开到 t^3 项求解。

解题过程:

[1] 三角函数的麦克劳林展开

令 $t = \frac{1}{x} \rightarrow 0$ ($x \rightarrow \infty$)。

$$\sin t = t - \frac{t^3}{6} + o(t^3), \quad \cos t = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^3)$$

两式相加:

$$\sin t + \cos t = 1 + \left(t - \frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{6} + o(t^3) \right)$$

[2] 对数函数的展开

记 $u = t - \frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{6} + o(t^3)$, 利用 $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$:

$$u^2 = \left(t - \frac{t^2}{2} \right)^2 + o(t^3) = t^2 - t^3 + o(t^3)$$

$$u^3 = t^3 + o(t^3)$$

代入展开:

$$\begin{aligned}\ln(1+u) &= \left(t - \frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{6}\right) - \frac{1}{2}(t^2 - t^3) + \frac{1}{3}t^3 + o(t^3) \\ &= t - t^2 + \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)t^3 + o(t^3) = t - t^2 + \frac{2}{3}t^3 + o(t^3)\end{aligned}$$

[3] 代回 y 求渐近线

$$y = \frac{1}{t^2} \ln(1+u) = \frac{1}{t^2} \left(t - t^2 + \frac{2}{3}t^3 + o(t^3)\right) = \frac{1}{t} - 1 + \frac{2}{3}t + o(t) = x - 1 + \frac{2}{3x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$$

因此:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [y - (x - 1)] = 0$$

斜渐近线方程为 $y = x - 1$ 。

(渐近线展开) 题目[19]: 含幂指数函数差式的斜渐近线

求曲线 $y = x^2 \left[\frac{(1+\frac{1}{x})^x}{e} - 1 \right]$ ($x > 0$) 的斜渐近线。

答案: $y = -\frac{1}{2}x + \frac{11}{24}$

主要思路:

令 $t = \frac{1}{x}$, 利用对数与指数的麦克劳林展开将 $\frac{(1+t)^{1/t}}{e}$ 展开到 t^2 项。

解题过程:

[1] 对幂指部分进行对数展开

令 $t = \frac{1}{x} \rightarrow 0^+$ ($x \rightarrow +\infty$)。

$$(1+t)^{1/t} = e^{\frac{\ln(1+t)}{t}}$$

将 $\ln(1+t)$ 展开到 t^3 项:

$$\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + o(t^3) \implies \frac{\ln(1+t)}{t} = 1 - \frac{t}{2} + \frac{t^2}{3} + o(t^2)$$

[2] 展开指数函数

$$\frac{(1+t)^{1/t}}{e} = e^{\frac{\ln(1+t)}{t} - 1} = e^{-\frac{t}{2} + \frac{t^2}{3} + o(t^2)}$$

令 $v = -\frac{t}{2} + \frac{t^2}{3} + o(t^2)$, 利用 $e^v = 1 + v + \frac{v^2}{2} + o(v^2)$:

$$v^2 = \left(-\frac{t}{2}\right)^2 + o(t^2) = \frac{t^2}{4} + o(t^2)$$

代入得:

$$e^v = 1 + \left(-\frac{t}{2} + \frac{t^2}{3}\right) + \frac{1}{2} \left(\frac{t^2}{4}\right) + o(t^2) = 1 - \frac{t}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{8}\right)t^2 + o(t^2) = 1 - \frac{t}{2} + \frac{11}{24}t^2 + o(t^2)$$

故:

$$\frac{(1+t)^{1/t}}{e} - 1 = -\frac{t}{2} + \frac{11}{24}t^2 + o(t^2)$$

[3] 求斜渐近线

$$y = \frac{1}{t^2} \left[-\frac{t}{2} + \frac{11}{24}t^2 + o(t^2)\right] = -\frac{1}{2t} + \frac{11}{24} + o(1) = -\frac{1}{2}x + \frac{11}{24} + o(1)$$

因此:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[y - \left(-\frac{1}{2}x + \frac{11}{24}\right) \right] = 0$$

斜渐近线方程为 $y = -\frac{1}{2}x + \frac{11}{24}$ 。

(驻点与极值判定) 题目[20]: 极限条件下的驻点与极值性判定

设函数 $f(x)$ 在 $x=2$ 的某邻域内连续, 且有 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[f(x+2)+e^{x^2}]}{1-\cos x} = 4$, 则 $x=2$ 是 $f(x)$ 的 ()。

[A] 不可导点

[B] 驻点且是极大值点

[C] 驻点且是极小值点

[D] 可导点但不是驻点

答案: [C]

主要思路:

利用等价无穷小代换确定 $f(2)$ 与极限值, 由导数定义证明 $f'(2) = 0$, 再利用局部邻域内 $f(x) > f(2)$ 判定为极小值点。

解题过程:

[1] 确定 $f(2)$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$ 。

已知极限为 4:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[f(x+2)+e^{x^2}]}{\frac{1}{2}x^2} = 4 \implies \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[f(x+2)+e^{x^2}]}{x^2} = 2$$

分母趋于零且极限存在, 分子必趋于零:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln[f(x+2)+e^{x^2}] = 0 \implies \lim_{x \rightarrow 0} [f(x+2)+e^{x^2}] = 1$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} e^{x^2} = 1$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x+2) = 0$ 。

又 $f(x)$ 在 $x=2$ 连续, 故 $f(2) = 0$ 。

[2] 求导数 $f'(2)$

因为 $f(x+2) + e^{x^2} - 1 \rightarrow 0$, 由等价无穷小 $\ln(1+u) \sim u$:

$$\ln[f(x+2) + e^{x^2} - 1] \sim f(x+2) + e^{x^2} - 1$$

代入原极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+2) + (e^{x^2} - 1)}{x^2} = 2$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{x^2} = 1$, 得:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+2)}{x^2} = 2 - 1 = 1$$

由导数定义:

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2+x) - f(2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+2)}{x^2} \cdot x \right) = 1 \cdot 0 = 0$$

因此 $x=2$ 是 $f(x)$ 的驻点。

[3] 极小值判定

由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+2)}{x^2} = 1 > 0$ 及极限的保号性:

存在 $\delta > 0$, 使得当 $x \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\}$ 时, 有:

$$\frac{f(x+2)}{x^2} > 0 \implies f(x+2) > 0 = f(2)$$

即在 $x=2$ 的去心邻域内恒有 $f(x) > f(2)$ 。

因此 $x=2$ 是 $f(x)$ 的极小值点。正确选项为 [C]。

(导函数图象与拐点) 题目[21]: 一阶导函数图象确定原函数拐点个数

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其一阶导函数 $f'(x)$ 的图形如题图所示, 并设在 $f'(x)$ 存在处 $f''(x)$ 也存在, 则曲线 $y = f(x)$ 的拐点个数为 ()。

[A] 1

[B] 2

[C] 3

[D] 4

答案: [B]

主要思路:

拐点为连续曲线上凹凸性改变的点, 对应于 $f''(x)$ 改变符号, 即一阶导函数 $f'(x)$ 的单调性发生改变的点或极值点。

解题过程:

[1] 理解拐点与导函数的关系

拐点的几何意义是连续曲线凹凸性发生改变的分界点。

若在某点两侧 $f''(x)$ 异号, 则该点对应的曲线上点为拐点。

由导数与单调性的关系:

$f''(x) > 0 \iff f'(x)$ 单调增加 (曲线为凹);

$f''(x) < 0 \iff f'(x)$ 单调减少 (曲线为凸)。

因此, $f'(x)$ 由单调减变为单调增 (或由增变减) 的点, 其凹凸性改变, 即为拐点。

[2] 观察题图分析各区间

根据题图:

- 在 $x < 0$ 的某一负区间内, $f'(x)$ 先单调减少后单调增加, 其间存在一个局部极小值点 $x_1 < 0$ 。

在 x_1 左侧, $f'(x)$ 单调减少 $\implies f''(x) < 0$ (凸);

在 x_1 右侧 (直到 $x = 0^-$), $f'(x)$ 单调增加 $\implies f''(x) > 0$ (凹)。

因此 x_1 对应曲线上的点是第 1 个拐点。

- 在 $x = 0$ 处:

左侧 ($x \rightarrow 0^-$) $f'(x)$ 单调增加, 曲线为凹;

右侧 ($x > 0$) $f'(x)$ 从一正值开始单调减少, 曲线为凸。

虽然 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处可能不可导或间断, 但已知原函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 在 $x = 0$ 两侧凹凸性由凹变凸, 因此 $(0, f(0))$ 同样是曲线的拐点 (第 2 个拐点)。

- 在 $x > 0$ 区间内:

$f'(x)$ 始终单调减少, 没有其他的单调性变化或极值点。

综上所述, 曲线 $y = f(x)$ 的拐点个数为 2 个。正确选项为 [B]。

(函数最值) 题目[22]: 含双绝对值分式函数的最大值

$f(x) = \frac{1}{1+|x|} + \frac{1}{1+|x-a|}$ ($a > 0$) 的最大值为 ()。

[A] $\frac{1+a}{2+a}$

[B] $\frac{2+a}{1+a}$

[C] $\frac{1+2a}{2+a}$

[D] $\frac{2+a}{1+2a}$

答案: [B]

主要思路:

利用函数关于 $x = \frac{a}{2}$ 的对称性, 分段讨论并在中段 $[0, a]$ 上利用二阶导数判定下凸性, 从而最大值必在端点处取得。

解题过程:

[1] 对称性与分段分析

函数 $f(x)$ 满足 $f(a-x) = f(x)$, 故图形关于直线 $x = \frac{a}{2}$ 对称。

- 当 $x \leq 0$ 时, $|x| = -x$, $|x-a| = a-x$:

$$f(x) = \frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+a-x}$$

由于分母随着 x 的增加而减小, 两项均为严格单调递增函数, 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上单调增加。

- 当 $x \geq a$ 时, 由对称性, $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调减少。

[2] 中间区间 $[0, a]$ 的凹凸性分析

当 $0 \leq x \leq a$ 时, $|x| = x$, $|x - a| = a - x$:

$$f(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1+a-x}$$

求一阶与二阶导数:

$$f'(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} + \frac{1}{(1+a-x)^2}$$

$$f''(x) = \frac{2}{(1+x)^3} + \frac{2}{(1+a-x)^3} > 0$$

因为 $f''(x) > 0$ 恒成立, 所以 $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上为严格凸函数 (凹向下弯曲即下凸)。

下凸函数在闭区间上的最大值必在端点处取得。

[3] 计算最大值

端点处的函数值为:

$$f(0) = f(a) = \frac{1}{1+0} + \frac{1}{1+a} = 1 + \frac{1}{1+a} = \frac{2+a}{1+a}$$

而在中点 $x = \frac{a}{2}$ 处取得极小值。

因此, $f(x)$ 在整个实数轴上的最大值为 $\frac{2+a}{1+a}$ 。正确选项为 [B]。

(导数几何意义与最值) 题目[23]: 导数围成面积与原函数最值求解

设 $f'(x)$ 在区间 $[0, 4]$ 上连续, 曲线 $y = f'(x)$ 与直线 $x = 0, x = 4, y = 0$ 围成如图所示的三个区域, 其面积分别为 $S_1 = 3, S_2 = 4, S_3 = 2$, 且 $f(0) = 1$, 则 $f(x)$ 在 $[0, 4]$ 上的最大值与最小值分别为 ()。

[A] 2, -3

[B] 4, -3

[C] 2, -2

[D] 4, -2

答案: [C]

主要思路:

利用微积分基本定理, 由导函数曲线与坐标轴围成面积的正负定积分求出各极值点与端点的函数值, 从而确定最大值与最小值。

解题过程:

[1] 利用定积分求出各特征点的值

由微积分基本定理: $f(b) - f(a) = \int_a^b f'(x) dx$ 。

根据题图:

- 在 $[0, 1]$ 上, $f'(x) \leq 0$, 面积为 $S_1 = 3$, 故:

$$\int_0^1 f'(x) dx = -S_1 = -3 \implies f(1) = f(0) - 3 = 1 - 3 = -2$$

- 在 $[1, 3]$ 上, $f'(x) \geq 0$, 面积为 $S_2 = 4$, 故:

$$\int_1^3 f'(x) dx = S_2 = 4 \implies f(3) = f(1) + 4 = -2 + 4 = 2$$

- 在 $[3, 4]$ 上, $f'(x) \leq 0$, 面积为 $S_3 = 2$, 故:

$$\int_3^4 f'(x) dx = -S_3 = -2 \implies f(4) = f(3) - 2 = 2 - 2 = 0$$

[2] 确定最大值与最小值

函数 $f(x)$ 在 $[0, 4]$ 上各关键点的值为:

- 端点值: $f(0) = 1, f(4) = 0$;

- 极小值点: $x = 1$ 处, $f(1) = -2$;

- 极大值点: $x = 3$ 处, $f(3) = 2$ 。

因此:

最大值为 $\max\{1, -2, 2, 0\} = 2$;

最小值为 $\min\{1, -2, 2, 0\} = -2$ 。

正确选项为 [C]。

(切线截距极限) 题目[24]: 幂函数切线截距与复合极限

设 $y = \tan^n x$ 在 $x = \frac{\pi}{4}$ 处的切线在 x 轴上的截距为 x_n , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} y(x_n) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: e^{-1} (或 $\frac{1}{e}$)

主要思路:

求出切线方程并解出 x 轴截距 x_n , 再计算形如 1^∞ 型未定式的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} [\tan(x_n)]^n$ 。

解题过程:

[1] 求切线方程与截距 x_n

函数为 $y = \tan^n x$ 。

在 $x = \frac{\pi}{4}$ 处, 切点为 $(\frac{\pi}{4}, 1)$ 。

求导:

$$y' = n \tan^{n-1} x \cdot \sec^2 x$$

代入 $x = \frac{\pi}{4}$:

$$y' \left(\frac{\pi}{4} \right) = n \cdot 1^{n-1} \cdot (\sqrt{2})^2 = 2n$$

切线方程为:

$$y - 1 = 2n \left(x - \frac{\pi}{4} \right)$$

令 $y = 0$, 解出 x 轴截距 x_n :

$$-1 = 2n \left(x_n - \frac{\pi}{4} \right) \implies x_n = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2n}$$

[2] 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} y(x_n)$

$$y(x_n) = \left[\tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2n} \right) \right]^n$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{2n} \rightarrow 0$, $\tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2n} \right) \rightarrow 1$, 此为 1^∞ 型未定式。

利用两角差的正切公式:

$$\tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2n} \right) = \frac{1 - \tan \frac{1}{2n}}{1 + \tan \frac{1}{2n}}$$

故:

$$\tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2n} \right) - 1 = \frac{-2 \tan \frac{1}{2n}}{1 + \tan \frac{1}{2n}} \sim -2 \cdot \frac{1}{2n} = -\frac{1}{n}$$

因此:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2n} \right) - 1 \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(-\frac{1}{n} \right) = -1$$

由重要极限公式得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y(x_n) = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

(切线几何极值) 题目[25]: 椭圆切线被坐标轴截得线段的最小长度

过曲线 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1 (x > 0, y > 0)$ 任意点作该曲线的切线, 切线夹在两坐标轴之间的部分为 L , 求 L 的最小长度, 以及 L 的长度达到最小时的切点坐标。

答案: L 的最小长度为 3; 切点坐标为 $\left(\frac{2\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3} \right)$

主要思路:

设椭圆参数方程 $x = 2 \cos \theta, y = \sin \theta$, 写出切线方程求出截距表达式, 构造目标函数求导寻找极小值。

解题过程:

[1] 参数化切线方程

椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1 (x > 0, y > 0)$ 。

引入参数方程:

$$x = 2 \cos \theta, \quad y = \sin \theta \quad \left(0 < \theta < \frac{\pi}{2} \right)$$

在切点 $(x_0, y_0) = (2 \cos \theta, \sin \theta)$ 处的切线方程为:

$$\frac{x \cdot 2 \cos \theta}{4} + \frac{y \sin \theta}{1} = 1 \implies \frac{x \cos \theta}{2} + y \sin \theta = 1$$

[2] 求切线的坐标轴截距与线段长度 L

- 令 $y = 0$, 得 x 轴截距 $X = \frac{2}{\cos \theta}$;

- 令 $x = 0$, 得 y 轴截距 $Y = \frac{1}{\sin \theta}$ 。

切线夹在两坐标轴之间的线段长度平方为:

$$L^2 = X^2 + Y^2 = \frac{4}{\cos^2 \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta}$$

[3] 求 L^2 的最小值

令 $u = \cos^2 \theta \in (0, 1)$, 则 $\sin^2 \theta = 1 - u$ 。

设函数:

$$g(u) = \frac{4}{u} + \frac{1}{1-u} \quad (0 < u < 1)$$

求导:

$$g'(u) = -\frac{4}{u^2} + \frac{1}{(1-u)^2} = 0 \implies \frac{1}{(1-u)^2} = \frac{4}{u^2} \implies \frac{1}{1-u} = \frac{2}{u}$$

解得:

$$u = 2(1-u) \implies 3u = 2 \implies u = \frac{2}{3}$$

此时:

$$\cos \theta = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}, \quad \sin \theta = \sqrt{1 - \frac{2}{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

计算 L^2 的最小值:

$$L_{\min}^2 = \frac{4}{2/3} + \frac{1}{1/3} = 6 + 3 = 9 \implies L_{\min} = 3$$

此时切点坐标为:

$$x_0 = 2 \cos \theta = \frac{2\sqrt{6}}{3}, \quad y_0 = \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

(积分最值) 题目[26]: 含对数绝对值变限积分的最大值

求 $f(x) = \int_0^1 |\ln |x-t|| \, dt$ ($0 \leq x \leq 1$) 的最大值.

答案: 最大值为 $1 + \ln 2$

主要思路:

注意当 $x, t \in [0, 1]$ 时 $|x-t| \leq 1$, 因而 $\ln |x-t| \leq 0$, 脱去外层绝对值后化简积分表达式, 求导寻找驻点与最值。

解题过程:

[1] 化简积分表达式

当 $x \in [0, 1]$ 且 $t \in [0, 1]$ 时, 有 $0 \leq |x-t| \leq 1$ 。

因此 $\ln|x-t| \leq 0$, 外层绝对值可直接脱去:

$$|\ln|x-t|| = -\ln|x-t|$$

故:

$$f(x) = -\int_0^1 \ln|x-t| dt$$

作换元 $u = t - x$, $du = dt$:

$$f(x) = -\int_{-x}^{1-x} \ln|u| du = -\left[\int_{-x}^0 \ln(-u) du + \int_0^{1-x} \ln u du\right]$$

在第一段积分中令 $v = -u$:

$$\int_{-x}^0 \ln(-u) du = \int_0^x \ln v dv = [v \ln v - v]_0^x = x \ln x - x$$

第二段积分:

$$\int_0^{1-x} \ln u du = [u \ln u - u]_0^{1-x} = (1-x) \ln(1-x) - (1-x)$$

相加并取负号:

$$f(x) = -[x \ln x - x + (1-x) \ln(1-x) - (1-x)] = 1 - x \ln x - (1-x) \ln(1-x)$$

(规定 $0 \ln 0 = 0$ 时 $f(0) = f(1) = 1$)。

[2] 求导找极值点

对 $x \in (0, 1)$ 求导:

$$f'(x) = -[\ln x + 1 - \ln(1-x) - 1] = -\ln x + \ln(1-x) = \ln \frac{1-x}{x}$$

令 $f'(x) = 0$, 得:

$$\frac{1-x}{x} = 1 \implies 1-x = x \implies x = \frac{1}{2}$$

当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时, $\frac{1-x}{x} > 1 \implies f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增;

当 $\frac{1}{2} < x < 1$ 时, $\frac{1-x}{x} < 1 \implies f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减。

[3] 计算最大值

因此 $x = \frac{1}{2}$ 是极大值点, 也是闭区间 $[0, 1]$ 上的最大值点:

$$f_{\max} = f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} = 1 - \ln \frac{1}{2} = 1 + \ln 2$$

故 $f(x)$ 的最大值为 $1 + \ln 2$ 。

(微分方程与极值) 题目[27]: 一阶线性微分方程与函数极值

设 $y = y(x)$ 满足微分方程 $(xy' - 2) \ln x + y = 0, y(e) = 2$.

(1) 求 $y = y(x)$ 的表达式及其定义域;

(2) 求函数 $y = y(x)$ 的极值.

答案:

(1) $y = \ln x + \frac{1}{\ln x}$, 定义域为 $(1, +\infty)$ (形式定义域为 $(0, 1) \cup (1, +\infty)$);

(2) 极小值为 $y(e) = 2$.

主要思路:

(1) 化为一阶线性非齐次微分方程, 利用积分因子法求解通解, 由初值条件确定常数;

(2) 求导确定驻点与符号变化, 判断极值.

解题过程:

[1] 求解微分方程确定表达式与定义域

原方程可整理为:

$$x \ln x \cdot y' + y = 2 \ln x$$

当 $x > 0$ 且 $x \neq 1$ 时, 两边除以 $x \ln x$:

$$y' + \frac{1}{x \ln x} y = \frac{2}{x}$$

此为一阶线性微分方程. 积分因子为:

$$I(x) = e^{\int \frac{1}{x \ln x} dx} = e^{\ln |\ln x|} = |\ln x|$$

取 $\ln x$, 两边同乘 $\ln x$ 得:

$$(y \ln x)' = \frac{2 \ln x}{x}$$

两边积分:

$$y \ln x = \int \frac{2 \ln x}{x} dx = (\ln x)^2 + C$$

代入初始条件 $y(e) = 2$:

$$2 \cdot \ln e = (\ln e)^2 + C \implies 2 = 1 + C \implies C = 1$$

因此:

$$y = \ln x + \frac{1}{\ln x}$$

由于初始条件在 $x = e > 1$ 给出, 而 $x = 1$ 为方程的奇点, 根据常微分方程解的存在唯一性定理, 解的区间为包含初值点的连通区间, 即定义域为 $(1, +\infty)$ (若仅从解析表达式考虑, 定义域为 $(0, 1) \cup (1, +\infty)$)。

[2] 求函数的极值

对 y 求导:

$$y' = \frac{1}{x} - \frac{1}{x(\ln x)^2} = \frac{(\ln x)^2 - 1}{x(\ln x)^2}$$

在定义域 $(1, +\infty)$ 上, $x > 1$, $\ln x > 0$ 。

令 $y' = 0$, 得 $(\ln x)^2 = 1 \implies \ln x = 1 \implies x = e$ 。

- 当 $1 < x < e$ 时, $0 < \ln x < 1$, 故 $y' < 0$, $y(x)$ 单调递减;

- 当 $x > e$ 时, $\ln x > 1$, 故 $y' > 0$, $y(x)$ 单调递增。

因此 $x = e$ 是极小值点, 极小值为:

$$y(e) = \ln e + \frac{1}{\ln e} = 1 + 1 = 2$$

(注: 若在形式定义域 $(0, 1)$ 上考虑, $x = e^{-1}$ 处 $y' = 0$, 且为极大值点, 极大值为 $y(e^{-1}) = -2$)。

(微分方程与拐点渐近线) 题目[28]: 全微分方程与曲线拐点及渐近线

设 $y = y(x)$ 满足 $(xy - 1)dx + x^2dy = 0, x > 0, y(1) = 0$, 求:

(1) $y = y(x)$ 的表达式;

(2) 曲线 $y = y(x)$ 的拐点及渐近线。

答案:

(1) $y = \frac{\ln x}{x} \quad (x > 0)$;

(2) 拐点为 $(e^{3/2}, \frac{3}{2e^{3/2}})$; 铅直渐近线为 $x = 0$, 水平渐近线为 $y = 0$ 。

主要思路:

(1) 整理为一阶线性微分方程求解;

(2) 求一阶与二阶导数确定拐点, 求端点极限与无穷远极限确定渐近线。

解题过程:

[1] 求解微分方程

原方程变形为:

$$x^2 \frac{dy}{dx} + xy = 1 \implies \frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x^2}$$

两端同乘积分因子 x :

$$xy' + y = \frac{1}{x} \implies (xy)' = \frac{1}{x}$$

积分得:

$$xy = \ln x + C$$

代入初值条件 $y(1) = 0$: $1 \cdot 0 = \ln 1 + C \implies C = 0$ 。

故函数表达式为：

$$y = \frac{\ln x}{x} \quad (x > 0)$$

[2] 求曲线的拐点

求一阶导数与二阶导数：

$$y' = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

$$y'' = \frac{-\frac{1}{x} \cdot x^2 - (1 - \ln x) \cdot 2x}{x^4} = \frac{-x - 2x + 2x \ln x}{x^4} = \frac{2 \ln x - 3}{x^3}$$

令 $y'' = 0$, 解得 $2 \ln x - 3 = 0 \implies \ln x = \frac{3}{2} \implies x = e^{3/2}$ 。

- 当 $0 < x < e^{3/2}$ 时, $y'' < 0$, 曲线为凸;

- 当 $x > e^{3/2}$ 时, $y'' > 0$, 曲线为凹。

在 $x = e^{3/2}$ 处凹凸性发生改变, 对应的函数值为：

$$y(e^{3/2}) = \frac{3/2}{e^{3/2}} = \frac{3}{2e^{3/2}}$$

故曲线的拐点为 $(e^{3/2}, \frac{3}{2e^{3/2}})$ 。

[3] 求曲线的渐近线

- 铅直渐近线：

当 $x \rightarrow 0^+$ 时：

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = \frac{-\infty}{0^+} = -\infty$$

因此 $x = 0$ 是一条铅直渐近线。

- 水平渐近线：

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 由洛必达法则：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x}{1} = 0$$

因此 $y = 0$ 是一条水平渐近线。

曲线没有斜渐近线。

(斜渐近线) 题目[29]:对数型函数的斜渐近线计算

曲线 $y = x \ln(2 + \frac{1}{x-1})$ 的斜渐近线方程为 ()。

[A] $y = x \ln 2 + 1$

[B] $y = x \ln 2 + \frac{1}{2}$

[C] $y = x \ln 2 - 1$

[D] $y = x \ln 2 - \frac{1}{2}$

答案: [B]

主要思路:

提取主部后利用麦克劳林展开式 $\ln(1+u) = u + o(u)$ 进行渐近展开。

解题过程:

[1] 渐近展开

当 $x \rightarrow \infty$ 时, 将真数提取公因数 2:

$$y = x \ln \left[2 \left(1 + \frac{1}{2(x-1)} \right) \right] = x \left[\ln 2 + \ln \left(1 + \frac{1}{2(x-1)} \right) \right]$$

利用等价展开 $\ln(1+u) = u + o(u)$ ($u = \frac{1}{2(x-1)} \rightarrow 0$):

$$\ln \left(1 + \frac{1}{2(x-1)} \right) = \frac{1}{2(x-1)} + o\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$$

代入原式:

$$y = x \left[\ln 2 + \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right] = x \ln 2 + \frac{1}{2} + o(1)$$

[2] 求斜渐近线

由展开式可知:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[y - \left(x \ln 2 + \frac{1}{2} \right) \right] = 0$$

斜渐近线方程为 $y = x \ln 2 + \frac{1}{2}$ 。正确选项为 [B]。

(全部渐近线) 题目[30]: 双曲余弦型组合曲线的全部渐近线

求曲线 $y = x^3 \left(e^{\frac{1}{x}} + e^{-\frac{1}{x}} - 2 \right)$ 的全部渐近线。

答案: 铅直渐近线为 $x = 0$; 斜渐近线为 $y = x$

主要思路:

分析 $x \rightarrow 0^+$ 的极限确定铅直渐近线; 当 $x \rightarrow \infty$ 时令 $t = \frac{1}{x}$, 利用指数函数的麦克劳林展开式求斜渐近线。

解题过程:

[1] 考察铅直渐近线

函数定义域为 $x \neq 0$ 。

考察 $x \rightarrow 0^+$ 时的极限:

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $e^{1/x} \rightarrow +\infty$ 。

令 $t = \frac{1}{x} \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^3 e^{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^t}{t^3} = +\infty$$

因此 $\lim_{x \rightarrow 0^+} y = +\infty$, 所以 $x = 0$ 是一条铅直渐近线。

[2] 考察斜渐近线

当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, 令 $t = \frac{1}{x} \rightarrow 0$ 。

利用指数函数的麦克劳林展开式：

$$e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^3}{3!} + \frac{t^4}{4!} + o(t^4)$$

$$e^{-t} = 1 - t + \frac{t^2}{2!} - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^4}{4!} + o(t^4)$$

两式相加：

$$e^t + e^{-t} - 2 = 2 \left(\frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} + o(t^4) \right) = t^2 + \frac{t^4}{12} + o(t^4)$$

代入 y ：

$$y = \frac{1}{t^3} \left(t^2 + \frac{t^4}{12} + o(t^4) \right) = \frac{1}{t} + \frac{t}{12} + o(t) = x + \frac{1}{12x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$$

因此：

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{12x} = 0$$

故 $y = x$ 是曲线当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时的斜渐近线。

全部渐近线为：铅直渐近线 $x = 0$ ，斜渐近线 $y = x$ 。

(曲率计算) 题目[31]: 参数方程确定的曲线曲率计算

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2e^t + t + 1, \\ y = 4(t-1)e^t + t^2 \end{cases}$ 确定，则曲线 $y = y(x)$ 在 $t = 0$ 对应点处的曲率为 _____。

答案: $\frac{2}{3}$

主要思路:

利用参数方程的曲率公式 $K = \frac{|x'y'' - x''y'|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}$ 计算。

解题过程:

[1] 计算各阶导数在 $t = 0$ 处的值

对 $x(t) = 2e^t + t + 1$ 求导：

$$x'(t) = 2e^t + 1 \implies x'(0) = 2(1) + 1 = 3$$

$$x''(t) = 2e^t \implies x''(0) = 2(1) = 2$$

对 $y(t) = 4(t-1)e^t + t^2$ 求导：

$$y'(t) = 4e^t + 4(t-1)e^t + 2t = 4te^t + 2t$$

代入 $t = 0$ ：

$$y'(0) = 0$$

再求二阶导数：

$$y''(t) = 4e^t + 4te^t + 2$$

代入 $t = 0$ ：

$$y''(0) = 4(1) + 0 + 2 = 6$$

[2] 代入曲率公式求解

由参数方程曲率公式：

$$K = \frac{|x'(0)y''(0) - x''(0)y'(0)|}{[x'(0)^2 + y'(0)^2]^{3/2}}$$

代入各导数值：

$$K = \frac{|3 \times 6 - 2 \times 0|}{(3^2 + 0^2)^{3/2}} = \frac{18}{3^3} = \frac{18}{27} = \frac{2}{3}$$

因此曲率为 $\frac{2}{3}$ 。

(曲率计算) 题目[32]: 隐函数确定的曲线曲率计算

设 $y = f(x)$ 是由方程 $x(1 + y) - e^y + 1 = 0$ 确定的隐函数，则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的曲率为 _____。

答案: $\frac{\sqrt{2}}{4}$ (或 $\frac{1}{2\sqrt{2}}$)

主要思路:

对隐函数方程连续求导两次确定 $y'(0)$ 与 $y''(0)$ ，再代入直角坐标曲率公式 $K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$ 求解。

解题过程:

[1] 求一阶导数 $y'(0)$

方程为 $x(1 + y) - e^y + 1 = 0$ 。

两边对 x 求导：

$$(1 + y) + xy' - e^y y' = 0 \implies (1 + y) + (x - e^y)y' = 0$$

将点 $(0, 0)$ 代入：

$$(1 + 0) + (0 - 1)y'(0) = 0 \implies 1 - y'(0) = 0 \implies y'(0) = 1$$

[2] 求二阶导数 $y''(0)$

对 $(1 + y) + (x - e^y)y' = 0$ 再次关于 x 求导：

$$y' + (1 - e^y y')y' + (x - e^y)y'' = 0$$

代入 $x = 0, y = 0, y' = 1$ ：

$$1 + (1 - 1 \times 1) \times 1 + (0 - 1)y''(0) = 0$$

$$1 + 0 - y''(0) = 0 \implies y''(0) = 1$$

[3] 代入曲率公式计算

由直角坐标曲率公式：

$$K = \frac{|y''(0)|}{[1 + (y'(0))^2]^{3/2}} = \frac{1}{(1 + 1^2)^{3/2}} = \frac{1}{2^{3/2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

因此曲率为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$ 。

(曲率圆与二阶导数) 题目[33]: 具有相同切线与二阶导数的圆方程求解

设圆与曲线 $x = y^2$ 在 $(0, 0)$ 处有公切线且它们关于 y 的二阶导数值相同，则该圆的方程为 _____。

答案: $(x - \frac{1}{2})^2 + y^2 = \frac{1}{4}$ (或 $x^2 + y^2 - x = 0$)

主要思路:

将 x 视为 y 的函数，求出曲线在原点处对 y 的一阶与二阶导数，根据几何特征设出切于 y 轴的圆方程并求导匹配参数。

解题过程:

[1] 计算原曲线关于 y 的导数

曲线方程为 $x = y^2$ 。

将 x 视为 y 的函数：

$$x'(y) = \frac{dx}{dy} = 2y \implies x'(0) = 0$$

$$x''(y) = \frac{d^2x}{dy^2} = 2 \implies x''(0) = 2$$

在 $(0, 0)$ 处，切线方程为 $x'(0) = 0$ ，即切线为 y 轴（方程为 $x = 0$ ）。

[2] 设定圆的方程

由于圆在 $(0, 0)$ 处与 y 轴相切，圆心必在 x 轴上。

又因为 $x = y^2 \geq 0$ ，曲线在 y 轴右侧，且二阶导数 $x''(0) = 2 > 0$ （曲线向右凸出），所以圆位于 y 轴右侧。

设圆的半径为 $R > 0$ ，则圆心为 $(R, 0)$ 。

圆的方程为：

$$(x - R)^2 + y^2 = R^2 \implies x^2 - 2Rx + y^2 = 0$$

[3] 计算圆关于 y 的二阶导数并确定半径 R

对圆方程两边关于 y 求导（将 x 视为 y 的函数）：

$$2x \cdot x' - 2R \cdot x' + 2y = 0 \implies (x - R)x' + y = 0$$

在 $(0, 0)$ 处， $x'(0) = 0$ 显然满足。

再次关于 y 求导：

$$(x')^2 + (x - R)x'' + 1 = 0$$

将点 $(0, 0)$ 及 $x'(0) = 0$ 代入:

$$0^2 + (0 - R)x''(0) + 1 = 0 \implies -Rx''(0) + 1 = 0 \implies x''(0) = \frac{1}{R}$$

由题意, 圆关于 y 的二阶导数值与原曲线相同, 即:

$$x''(0) = 2 \implies \frac{1}{R} = 2 \implies R = \frac{1}{2}$$

[4] 写出圆的方程

圆心为 $(\frac{1}{2}, 0)$, 半径为 $\frac{1}{2}$ 。

圆的方程为:

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$$

即 $x^2 + y^2 - x = 0$ 。